

1. Viết chương trình cho phép nhập vào n, sau đó nhập vào n phần tử số nguyên (có thể dương hoặc âm). Cuối cùng, chương trình sẽ xuất ra phần tử có giá trị lớn nhất.
2. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một chuỗi, sau đó nhập vào một ký tự. Kiểm tra xem ký tự đó có xuất hiện trong chuỗi hay không? Nếu có in ra "Có", ngược lại in ra "Không". (dùng vòng lặp)
3. Viết chương trình cho phép nhập vào một chuỗi. Kiểm tra xem chuỗi này ký tự 'f' xuất hiện bao nhiêu lần không phân biệt chữ hoa chữ thường. In ra số lần đó.
4. Tạo lớp **Student**, lưu trữ các thông tin một sinh viên gồm:
 - mã sinh viên: **String**
 - điểm trung bình: số thực từ **0.0** đến **10.0**
 - tuổi: phải lớn hơn hoặc bằng 18
 - tên lớp: phải bắt đầu bởi ký tự 'A' hoặc ký tự 'C'

Các yêu cầu:

- a. Thêm Constructor không tham số. Constructor đầy đủ tham số. Các hàm get/set (kiểm tra điều kiện ràng buộc trước khi set).
 - b. Thêm phương thức **inputInfo()**, nhập thông tin Student từ bàn phím.
 - c. Thêm phương thức **showInfo()**, hiển thị tất cả thông tin Student.
 - d. Thêm một class **Demo** chứa hàm **main** để thực hiện tạo đối tượng và gọi các hàm của class trên.
5. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 1 chuỗi, kiểm tra chuỗi này có phù hợp với yêu cầu hay không. Nếu có thì in ra "Ok!", ngược lại in ra "Fail". Yêu cầu về chuỗi là:
 - Có độ dài không quá 10 ký tự.
 - Không được chứa ký tự khoảng trắng.
 - Bắt đầu bằng một ký tự chữ viết hoa (A, B, C hoặc D).
 - Kết thúc bằng một số (từ 0 đến 9).
 - **Yêu cầu thực hiện:** dùng 2 cách: regex + dùng vòng lặp.